

DÖNGÜLER – İterasyon Sayısı Analizi

Çalışma Kağıdı | for Döngüsü Karmaşıklığı

Amaç: Bir for döngüsünün kaç kez çalıştığını (iterasyon sayısını) matematiksel olarak hesaplamayı öğrenmek.

Temel Fikir: i , a 'dan b 'ye 1 artarak giderse toplam $b - a + 1$ adım atılır. Genel formül: $\sum_{i=0}^N 1 = N + 1$ adet iterasyon demektir.

1 Temel Doğrusal Döngüler

Örnek 1.1 – Başlangıç: 1, Koşul: $\leq n$

Sayaç 1'den başlar, n 'e kadar (dahil) gider ve her adımda 1 artar. Döngünün tam olarak n kez çalıştığını göreceğiz.

Örnek 1.1

```
for (i = 1; i <= n; i++)
    ++sum;
```

Analiz:

$$1 + 1 \times i \leq n \Rightarrow i \leq n - 1 \quad (\text{son geçerli } i)$$

$$\sum_{i=0}^{\lfloor n-1 \rfloor} 1 = \lfloor n-1 \rfloor - 0 + 1 = \lfloor n \rfloor$$

Döngü tam olarak n kez çalışır.

Pratik Soru 1.1

Aşağıdaki döngünün kaç kez çalışacağını hesaplayın:

```
for (i = 1; i <= 20; i++)
    ++sum;
```

$\sum_{i=0}^{\lfloor 19 \rfloor} 1 = 19 - 0 + 1 = 20$

$$1 + 1 \cdot i \leq 20 \quad i \leq 19$$

Örnek 1.2 – Başlangıç: 1, Koşul: $< n$

Koşul $<$ olduğunda, son değer $n - 1$ 'e kadar gider ve döngü $n - 1$ kez çalışır.

Örnek 1.2

```
for (i = 1; i < n; i++)
    ++sum;
```

Analiz:

$$1 + 1 \times i < n \Rightarrow i < n - 1 \Rightarrow i \leq n - 2$$

$$\sum_{i=0}^{\lceil n-1-1 \rceil} 1 = \lceil n - 2 \rceil + 1 = \lceil n - 1 \rceil = \boxed{\lceil n - 1 \rceil}$$

Pratik Soru 1.2

$n = 10$ için bu döngü kaç kez çalışır? $n = 1$ için ne olur? _____

Örnek 1.3 – Başlangıç: 4, Koşul: $< n$

Başlangıç değeri 1'den farklı olunca formül değişir; koşul $i < n$ iken i , en çok $n - 5$ 'e kadar gider.

Örnek 1.3

```
for (i = 4; i < n; i++)
    ++sum;
```

Analiz:

$$4 + 1 \times i < n \Rightarrow i < n - 4 \Rightarrow i \leq n - 5$$

$$\sum_{i=0}^{\lceil n-5 \rceil} 1 = \boxed{\lceil n - 4 \rceil}$$

Pratik Soru 1.3

for(i=7; i<n; i++) döngüsü kaç kez çalışır? $7 + 1.i < n$ $1 < n - 7$
 $\sum_{i=0}^{\lceil n-8 \rceil} 1 = \lceil n - 8 \rceil + 1 = \lceil n - 7 \rceil$

Örnek 1.4 – Adım: 2, Koşul: $\leq n$

Sayaç her adımda 2 arttığında, yalnızca her iki değer bir kez ziyaret edilir. Toplam iterasyon yaklaşık olarak $\lceil n/2 \rceil$ olur.

Örnek 1.4

```
for (i = 1; i <= n; i += 2)
    ++sum;
```

Analiz:

$$1 + 2 \times i \leq n \Rightarrow i \leq \frac{n - 1}{2}$$

$$\sum_{i=0}^{\lceil \frac{n-1}{2} \rceil} 1 = \left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor + 1 = \left\lceil \frac{n+1}{2} \right\rceil$$

Pratik Soru 1.4

$n = 7$ ve $n = 8$ için yukarıdaki formülü ayrı ayrı hesaplayın. Sonuçları yorumlayın.

$$\begin{array}{c} \underbrace{n=7}_{4//} \\ \underbrace{n=8}_{\lfloor \log 8 \rfloor = 3} \\ \downarrow \\ 4// \end{array}$$

2 Logaritmik Döngüler (Çarpma Artış)

Sayaç toplama yerine çarpma ile artınca ($i *= 2$ gibi), adım sayısı logaritmik olur. Bu, döngünün çok hızlı büyüdüğü anlamına gelir.

Not: Bu derste $\log n = \log_2 n$ olarak kullanılır (taban 2).

Örnek 2.1 – Çarpma ile artış: $i *= 2$

Örnek 2.1

```
for (i = 1; i <= n; i *= 2)
    ++sum;
```

Analiz: i 'nin son adımdaki değeri 2^k 'dir.

$$1 \cdot 2^i \leq n \Rightarrow 2^i \leq n \Rightarrow i \leq \log n$$

$$\sum_{i=0}^{\lfloor \log n \rfloor} 1 = \lfloor \log n \rfloor + 1 = \boxed{\lfloor \log n + 1 \rfloor}$$

Pratik Soru 2.1

$n = 16$ ve $n = 15$ için iterasyon sayısını hesaplayın. _____

$$\cancel{5} \quad \lfloor \log 15 + 1 \rfloor \Rightarrow \underbrace{\lfloor \log 15 \rfloor}_3 + 1 = 4$$

Örnek 2.2 – Geriye doğru bölme: $i /= 2$

Sayaç n 'den başlayıp her adımda yarıya indirilirse, yine $\lfloor \log n \rfloor + 1$ adım atılır.

Örnek 2.2

```
for (i = n; i >= 1; i /= 2)
    ++sum;
```

Analiz: sonuncu adımda $i / 2^i \geq 1$ koşulu gerekir.

$$\frac{n}{2^i} \geq 1 \Rightarrow 2^i \leq n \Rightarrow i \leq \log n$$

$$\lfloor \log n + 1 \rfloor$$

Pratik Soru 2.2

for(i=n; i>=1; i/=3) – adım sayısı ne olur? (Taban 3 logaritması) _____

$$\frac{n}{3^i} \geq 1 \Rightarrow 3^i \leq n \Rightarrow i \leq \log_3 n \quad \sum_{i=0}^{\lfloor \log_3 n \rfloor} 1 = \lfloor \log_3 n \rfloor + 1$$

Örnek 2.3 – Taban 3, kaydırılmış: $i = 10$, $i *= 3$

Örnek 2.3

```
for (i = 10; i <= n+9; i *= 3)
    ++sum;
```

Analiz:

$$10 \cdot 3^i \leq n + 9 \Rightarrow 3^i \leq \frac{n+9}{10} \Rightarrow i \leq \log_3 \left(\frac{n+9}{10} \right)$$

$$\left\lfloor \log_3 \left(\frac{n+9}{10} \right) + 1 \right\rfloor$$

Pratik Soru 2.3

for(i=1; i<=n; i*=2) ile for(i=1; i<=n; i*=4) arasındaki farkı açıklayın. Hangisi daha az iterasyon yapar?

$$\left. \begin{array}{l} 2^i \leq n \\ i \leq \log_2 n \end{array} \right\} \lfloor \log_2 n \rfloor + 1 \text{ iter.}$$

$$\left. \begin{array}{l} 4^i \leq n \Rightarrow 2^{2i} \leq n \\ 2i \leq \log_2 n \end{array} \right\} \left\lfloor \frac{\log_2 n}{2} \right\rfloor + 1 \text{ iter.}$$

daha az

Örnek 2.4 – Büyük sıçrama: $i *= 2$, koşul $i \leq n^3$

Örnek 2.4

```
for (i = 1; i <= n*n*n; i *= 2)
    ++sum;
```

Analiz:

$$2^i \leq n^3 \Rightarrow i \leq \log(n^3) = 3 \log n$$

$$\lfloor 3 \log n + 1 \rfloor$$

Pratik Soru 2.4

for(i=1; i<=n*n; i*=2) için iterasyon sayısını bulun. _____

$$1 \cdot 2^i \leq n^2 \Rightarrow i \leq 2 \log n \Rightarrow \lfloor 2 \log n \rfloor + 1$$

3 Karekök Sınırlı Döngüler

Koşul $i^2 \leq n$ biçiminde yazıldığında, döngü yaklaşık $\sqrt{n}$ kez çalışır.

Örnek 3.1 – Kare koşul: $i \cdot i \leq n$

Örnek 3.1

```
for (i = 1; i*i <= n; i++)
    ++sum;
```

Analiz:

$$1 + i \leq \sqrt{n} \Rightarrow i \leq \sqrt{n} - 1$$

$$\sum_{i=0}^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor - 1} 1 = \lfloor \sqrt{n} \rfloor - 1 + 1 = \boxed{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}$$

Pratik Soru 3.1

$n = 25$ ve $n = 26$ için iterasyon sayısını ayrı ayrı hesaplayın. _____

$$\begin{array}{cc} \lfloor \sqrt{25} \rfloor & \lfloor \sqrt{26} \rfloor \\ 5 & 5.099 \end{array}$$

4 İç İç Döngüler

İç içe döngülerde, dış döngünün her adımı için iç döngü tümüyle çalışır. Toplam iterasyon sayısı, her iki döngünün sayılarının **çarpımıdır**.

Örnek 4.1 – Sabit iç döngü sınırı

Örnek 4.1

```
for (i = 1; i <= n; i++)
    for (j = 1; j <= n; j++)
        ++sum;
```

Analiz: Dış döngü: n kez | İç döngü: n kez

$$(n)^2 = \sum_{i=0}^{n-1} (n) = \boxed{(n)^2}$$

Pratik Soru 4.1

for(i=1; i<=n; i++) for(j=1; j<=n; j++) ++sum; için iterasyon sayısını bulun. $i \leq n-1$ $j \leq n-1$

$$\sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} 1 = (n-1) \times (n-1) = \boxed{(n-1)^2}$$

Örnek 4.2 – Kaydırılmış sınırlar

Döngü başlangıçları farklı olsa da her döngünün kaç adım attığı bağımsız hesaplanır; sonra çarpılır.

Örnek 4.2

```
for (i = 10; i < n; i++)
  for (j = 5; j < n-2; j++)
    ++sum;
```

Analiz: Dış: $i < n - 10 \Rightarrow \lceil n - 10 \rceil$ adım | İç: $j < n - 7 \Rightarrow \lceil n - 8 \rceil$ adım

$$\lceil n - 10 \rceil \cdot \lceil n - 8 \rceil = \boxed{\lceil n - 10 \rceil \cdot \lceil n - 8 \rceil}$$

Pratik Soru 4.2

for(i=-5; i<n; i++) for(j=10; j<n; j++) kaç kez çalışır? _____

Handwritten notes: $-5+1 \leq n$, $10+1 \leq n$, $i < n+5$, $j < n-10$, $\sum_{i=0}^{n+4} \sum_{j=0}^{n-10} 1 = \lceil n+5 \rceil \cdot \lceil n-10 \rceil$

Örnek 4.3 – İç döngü dışa bağımlı: $j \leq i$

İç döngünün sınırı dış döngünün sayacına bağlı olduğunda, toplam sayıyı bulmak için toplam serisi kullanılır.

Örnek 4.3

```
for (i = 0; i <= n; i++)
  for (j = 0; j <= i; j++)
    ++sum;
```

Analiz: iç döngü $i + 1$ kez çalışır.

$$\sum_{i=0}^{\lceil n \rceil} (i + 1) = \boxed{\frac{\lceil n + 1 \rceil \lceil n + 2 \rceil}{2}} = \cancel{\frac{\lceil n + 1 \rceil}{2}}$$

Pratik Soru 4.3

Yukarıdaki döngüde $n = 4$ için iterasyonları tek tek sayın, sonra formülle kontrol edin. _____

Handwritten notes: Table showing iterations for $n=4$:

i	0	1	2	3	4
j	0	0, 1	0, 1, 2	0, 1, 2, 3	0, 1, 2, 3, 4
	1	1+2	1+2+3	1+2+3+4	1+2+3+4+5

$\frac{4+1}{2} \cdot \frac{4+2}{2} = 15$

Örnek 4.4 – İç döngü $j \leq i^2$

İç döngü sayacı i^2 'ye kadar gittiğinde, karesel bir büyüme ortaya çıkar ve toplam $O(n^3)$ olur.

Örnek 4.4

```
for (i = 0; i < n*n; i++)
  for (j = 0; j <= i; j++)
    ++sum;
```

Analiz:

$$\sum_{i=0}^{\lceil n^2-1 \rceil} \sum_{j=0}^i 1 = \sum_{i=0}^{\lceil n^2-1 \rceil} (i+1) = \frac{(n^2)(n^2+1)}{2} = \frac{\lceil n^2 \rceil \cdot \lceil n^2 + 1 \rceil}{2}$$

$$\boxed{\frac{\lceil n^2 \rceil \cdot \lceil n^2 + 1 \rceil}{2}}$$

Pratik Soru 4.4

$n = 3$ için bu döngünün toplam iterasyon sayısını bulun. _____

$$\underline{9 \cdot 10 = 45}$$

Örnek 4.5 – Üç iç içe döngü

Üç iç içe döngüde, her birinin iterasyonlarını ayrı ayrı hesaplayıp çarpmak veya $\sum$ işlemi yapmak gerekir.

Örnek 4.5

```
for (i = 0; i < n; i++)
  for (j = 0; j <= i; j++)
    for (k = 0; k <= i; k++)
      ++sum;
```

Analiz: Verilen i için iç iki döngü $(i+1)^2$ iterasyon üretir.

$$\sum_{i=0}^{\lceil n-1 \rceil} \sum_{j=0}^i \sum_{k=0}^i 1 = \sum_{i=0}^{\lceil n-1 \rceil} (i+1)^2$$

$$\sum_{i=0}^{n-1} (i+1)^2 = \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\boxed{\frac{\lceil n \rceil \cdot \lceil n+1 \rceil \cdot (2\lceil n \rceil + 1)}{6}}$$

Kural: $\sum_{i=1}^N i^2 = \frac{N(N+1)(2N+1)}{6}$

Pratik Soru 4.5

Üç iç içe döngü şu şekilde olsaydı:

```
for(i=0; i<n; i++) for(j=0; j<n; j++) for(k=0; k<n; k++) ++sum;
```

Toplam kaç kez çalıştırdı? hepsi n kez çalışır

$\lceil n \rceil$

5 Karma (Logaritmik + Doğrusal) Döngüler

Birden fazla döngü farklı büyüme hızlarına sahipse, toplam karmaşıklık bunların toplamı veya çarpımı şeklinde ifade edilir.

Örnek 5

```
for (i = 0; i < n; i++)          // n kez
  for (j = 2; j < n; j *= 2)    // log n kez
    ++sum;
for (k = 0; k < n; k++)        // n kez
  ++sum;
```

Analiz:

$$\sum_{i=0}^{n-1} \left(\sum_{j=0}^{\lceil \log n-1 \rceil} 1 + \sum_{k=0}^{n-1} 1 \right) = \lceil n \rceil \cdot (\lceil \log n + n \rceil) = \boxed{\lceil n \rceil \cdot (\lceil \log n \rceil + \lceil n \rceil)}$$

Basitleştirilmiş: $\Theta(n \log n)$

Pratik Soru 5

Aşağıdaki döngünün büyük-O karmaşıklığını bulun:

```
for (i = 0; i < n; i++)
  for (j = 1; j <= n; j *= 2)
    ++sum;
```

$$\sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{\lceil \log n \rceil} 1 \Rightarrow \lceil n \rceil \cdot \lceil \log n + 1 \rceil$$

$$O(n \log n)$$

6 Özet Tablosu

Döngü Yapısı	İterasyon Formülü	Karmaşıklık
for(i=1; i<=n; i++)	n	$\Theta(n)$
for(i=1; i<n; i++)	$n - 1$	$\Theta(n)$
for(i=a; i<n; i++)	$n - a$	$\Theta(n)$
for(i=1; i<=n; i+=2)	$\lfloor (n+1)/2 \rfloor$	$\Theta(n)$
for(i=1; i<=n; i*=2)	$\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$	$\Theta(\log n)$
for(i=n; i>=1; i/=2)	$\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$	$\Theta(\log n)$
for(i=1; i*i<=n; i++)	$\lfloor \sqrt{n} \rfloor$	$\Theta(\sqrt{n})$
for i ... for j<=i ...	$\frac{(n+1)(n+2)}{2}$	$\Theta(n^2)$
for i ... for j ... for k<=i ...	$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$	$\Theta(n^3)$

Önemli Kaydırma Kuralı: Döngü başlangıcını a yerine 0 olarak yeniden parametreleştirip sayı hesabını yapın. Bu yöntemle karmaşık sınırlar $\sum_{i=0}^N 1 = N + 1$ formülüne indirgenir.